

需求规格说明书

编写：卫苏协议小组

日期：2026-04-15

1.引言

1.1 目的

本文档旨在定义校园互助服务平台的功能、性能、用户界面及设计约束，确保开发团队与利益相关者对需求达成共识，为系统设计、开发和测试提供依据。(AI 生成)

1.2 范围

该平台面向大学生，覆盖学生的互助需求，包括快递代取，二手交易，学习辅导，组队招募，问题咨询等场景，支持身份认证，发布接单，支付及评价等功能。(人工补充)

1.3 定义

术语	解释说明
需求方	提出需求的学生
服务方	承接需求的学生
管理员	管理维护平台的学生
IEEE 830	软件需求规格说明标准

(人工补充)

1.4 参考资料

- IEEE 830 标准
- 校园用户调研问卷及访谈

2.总体描述

2.1 产品视角

大学校园内学生互助需求频繁，但现有解决方案（微信群、QQ群、贴吧）存在信息分散、匹配效率低、信任机制缺失等问题。本平台旨在整合需求，提供高效、安全的互助服务。（AI 生成）

2.2 用户特征

用户	特征
需求方	有临时需求，对效率、安全性敏感
服务方	利用碎片时间赚取报酬，无偿回答问题
管理员	审核内容，维护平台秩序，处理纠纷

（AI 生成+人工修改，AI 生成过于泛化，人工修改为具体身份具体特征）

2.3 约束

- **技术栈**：前端：React Native/Flutter，后端语言：Java，工程构建：Maven，数据库：MySQL，开发环境：IntelliJ IDEA，持续集成：GitHub Actions
 - **合规性**：需符合《网络安全法》《个人信息保护法》。
 - **部署环境**：校园私有云或第三方云服务（如阿里云）
- （AI 生成+人工修改，修改了技术栈，将我们小组现实中用到的添

加上)

2.4 假设

- 假设校园 Wi-Fi 覆盖良好，用户网络稳定。
- 依赖学校提供身份认证接口和第三方支付接口（如微信支付、支付宝）的可用性。

(AI 生成+人工补充，补充身份认证的依赖)

3.功能需求

3.1REQ-001 身份认证

学生使用学号/手机号+验证码完成认证，仅认证通过者可发布或接单

(人工补充)

3.2 REQ-002 需求发布

3.2.1 功能描述

用户可填写需求类型、标题、描述、时间、地点、报酬（可选）等信息并发布。

3.2.2 输入

- 需求类型（快递代取/学习辅导/二手交易/组队匹配/问题咨询）
- 标题（文本， ≤ 30 字）
- 描述
- 时间（日期时间选择器）
- 地点（地图选点或手动输入）

- 报酬（数字，可选）

3.2.3 输出

需求卡片展示在首页，包含标题、报酬、时间、地点缩略信息。点开需求卡片，看到需求完整信息。

3.2.4 异常处理

- 输入不合法时提示错误（如时间已过期）。
- 网络异常时保存草稿，网络恢复后提醒用户再次编写需求。

(AI 生成+人工修改，增加需求类型和输出内容，删除描述的字数限制，修改异常处理结果)

3.3 REQ-003 需求匹配

3.3.1 功能描述

系统根据用户标签(如专业、兴趣)、需求描述、地理位置、时间等自动推荐匹配需求。

3.3.2 输入

- 用户标签（如“数学专业”“篮球爱好者”）
- 空闲时间和服务区域

3.3.3 输出

匹配列表按相关性排序，显示需求标题、匹配度百分比。

3.3.4 异常处理

- 无匹配结果时提示“暂无相关需求”。

(AI 生成+人工补充，补充输入内容，将地点修改为区域范围)

3.4 REQ-004 接单管理

3.4.1 功能描述

用户可浏览需求详情并接单，支持多用户竞争接单（先到先得或发布者选择）。

3.4.2 输入

- 接单按钮点击
- 可选留言（如“我有电动车，可快速代取”）

3.4.3 输出

接单成功通知，需求状态更新为“已接单”。

3.4.4 异常处理

- 需求已被接单时提示“该需求已被接单”。
(AI 生成)

3.5 REQ-005 评价系统

3.5.1 功能描述

交易完成后双方可互评，评价内容公开显示在用户主页。

3.5.2 输入

- 评分（1-5 星）
- 评价文本（≤200 字），可添加图片

3.5.3 输出

评价内容实时更新至用户信用分（满分 100 分）。

3.5.4 异常处理

- 恶意评价可举报，由管理员审核后删除。

(AI 生成+人工修改, 修改输入内容)

3.6 REQ-006 支付集成

3.6.1 功能描述

支持校内卡或第三方支付完成报酬结算。

3.6.2 输入

- 支付方式选择
- 支付密码/指纹验证

3.6.3 输出

支付成功通知, 资金到账服务方账户。

3.6.4 异常处理

- 支付失败时提示原因 (如余额不足)。
- 服务方未收到报酬, 可与管理员进行交流, 由管理员查询原因并给出解决方法

(AI 生成+人工修改, 修改输出错误, 补充异常问题处理)

4.非功能需求

4.1 性能需求

- 响应时间: 首页加载 ≤ 2 秒, 搜索 ≤ 1 秒。
- 并发处理: 支持 1000 用户同时在线。

4.2 安全需求

- 数据加密: 用户身份信息可选择加密, 而登录密码、支付信息完全加密。
- 权限控制: 用户仅能访问自己的数据。

- 防刷机制：限制单日发布需求次数（如 10 次）。

4.3 可用性需求

- 新手引导：首次使用时提供功能教程。
- 多语言支持：默认中文，可扩展英文
- 99.5%正常运行时间（月维度）

4.4 可扩展性需求

- 支持未来新增需求类型（如拼车、借书）
- 支持屏幕适配，浏览器兼容

（AI 生成+人工修改，增加安全需求的隐私保护，增加可扩展性需求）

5.外部接口需求

5.1 用户接口

- UI 风格：简洁、年轻化，符合大学生审美。
- 主要界面：首页（需求列表）、发布页、个人中心、消息页。
- 设备兼容性：支持 iOS/Android 主流机型。

5.2 硬件接口

- 依赖手机 GPS 模块获取位置信息。
- 支持扫码功能（如二手交易扫码验货）。
- 支持照相功能，用照片确认交易成功。

5.3 软件接口

- 支付接口：微信支付/支付宝 SDK。

- 地图接口：高德地图/百度地图 API。
- 短信接口：阿里云短信服务（用于验证码）。

5.4 通信接口

- HTTP/HTTPS：用于前后端数据交互。
- WebSocket：实时通知推送。

(AI 生成+人工补充，补充硬件接口的照相功能)

6.需求追踪矩阵

需求编号	需求描述	对应用例	用例名称	用例简述	备注
REQ-001	身份认证	UC-01	注册与登录	通过学号完成认证	前置条件
REQ-002	需求发布	UC-02	发布需求	填写发布信息	——
REQ-003	需求匹配	UC-03	搜索筛选需求	按条件搜索和筛选	——
REQ-	接单	UC-	确认	服务方	状态

004	管理	04	接单	承接需求	变更
REQ-005	评价系统	UC-05	评价用户	交易完成后互评	——
REQ-006	支付集成	UC-06	付款到账	服务方收到报酬	——

(人工补充)

7.附录

7.1 术语表

- **信用分**：初始值为 100，根据评价计算的用户信誉值，影响接单优先级。
- **需求卡片**：首页展示的需求摘要信息。

2026.04.15

小组：卫苏协议

成员：杨佳茵

谢梦真

李朝阳

郭怵盈